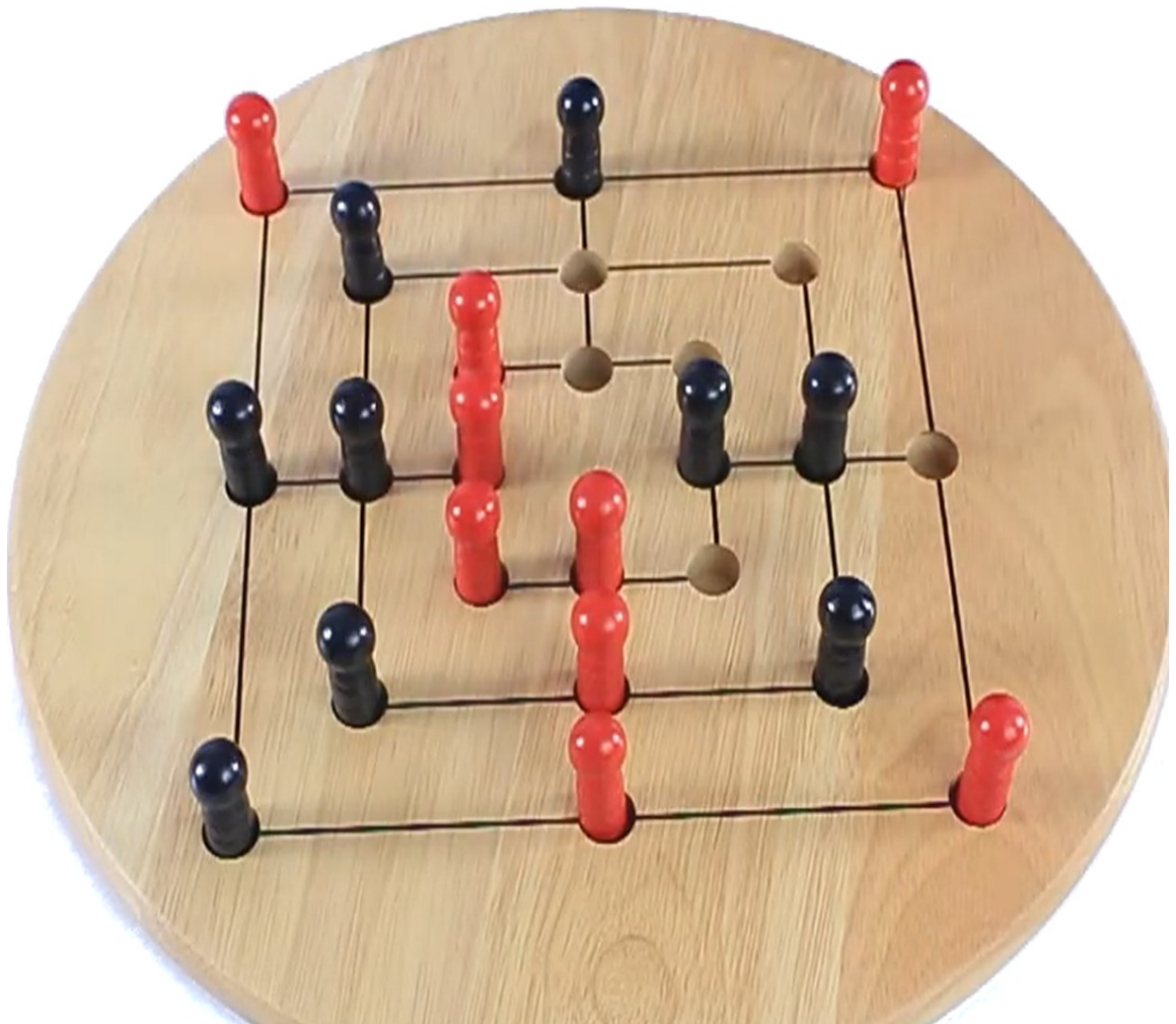


Jeu de la Mérelle – Règles, développement et stratégies de victoire



Auteurs :

Lukas BENDIAF (A1)

Valentin BEURET (A1)

Lucas LOPINOT (A1)

Adam BAJIC (A1)

SOMMAIRE

1	Préface.....	4
1.A	Note auteur.....	4
2	Présentation du jeu.....	5
2.A	Origine et explication.....	5
2.B	Phase de placement des pions.....	7
2.C	Phase de mouvement des pions.....	8
2.D	Défaite / Victoire et Égalité.....	9
2.E	Axiomes et théorèmes sur le jeu de la mérelle.....	10
3	Représentation algorithmique du jeu.....	13
3.A	Boardifier-Console.....	13

1 Préface

1.A Note auteur

Ce présent document servira de base pour la création du jeu de la mérelle sous forme d'algorithme, de la création des rapports et des vidéos de présentations.

Il n'est pas fini et n'est pas à partager sous peine de rendre Adam BAJIC triste.

2 Présentation du jeu

2.A Origine et explication

Le jeu de la mérelle ou jeu du moulin est un jeu très ancien, déjà pratiqué par les Égyptiens et les Romains. C'est dans la France du XIV^e siècle que le jeu devient particulièrement populaire. Il fait partie d'un ensemble de 'jeu de stratégie' autorisé à l'époque à la différence des jeux de hasard qui étaient mal vus car souvent lié à l'argent.



Figure 1 - Peinture d'une partie de mérelle datant du XIV^e siècle.

Le jeu se joue à deux joueurs dans des parties plutôt courtes mais fortes en réflexion. Ainsi, le but est de réduire le nombre de pions de l'adversaire à 2 ou de bloquer tous ses déplacements de pions.

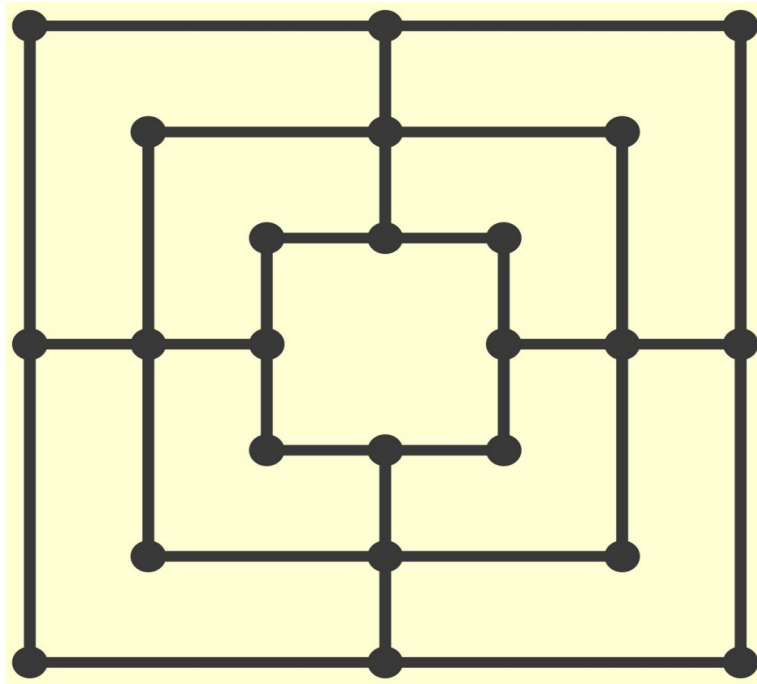


Figure 2 - Plateau du jeu de marelle dans sa forme originale

Le jeu sous sa forme originale se déroule sur un plateau composé de 3 carrés, eux-mêmes composés de 9 points sur les coins et les centres des côtés des carrés. Ces carrés sont ensuite reliés entre-eux par leurs points centraux.

Chaque joueur possède 9 pions et il y a deux phases distinctes dans chaque partie : une première phase de placement des pions puis une fois que tous les pions sont positionnés, le jeu passe dans une phase de mouvement des pions où la vraie stratégie commence.

Une 'mérelle' ou 'moulin' est formé lorsque 3 pions sont alignés selon les lignes du plateau. Ainsi, lorsqu'une mérelle est formée, la personne ayant formé la mérelle peut capturer un pion adverse qui devient donc inutilisable.

2.B Phase de placement des pions

Au début de la partie, un joueur est sélectionné au hasard pour commencer et la phase de placement de pions démarre. À tour de rôle, chaque joueur place un pion sur le plateau et sur les points prévus à cet effet.

Un premier objectif lors de cette phase est de former des moulins le long des lignes du plateau afin de capturer des pions adverses.

La capture d'un pion est soumise à plusieurs règles qui sont effectives lors des deux phases :

- ▷ La capture d'un pion peut se faire n'importe où sur le plateau.
- ▷ Le pion capturé ne doit pas appartenir à une 'mérelle', les pions qui forment des mérelles sont protégés jusqu'à ce que la mérelle soit cassée par le joueur les détenant.
- ▷ Le pion capturé n'est plus utilisable, réduisant donc le nombre de pions effectifs sur le plateau.

2.C Phase de mouvement des pions

Une fois la totalité des pions placés sur le plateau, les joueurs passent en phase de mouvement de pions.

Le déplacement des pions est lui aussi soumis à des règles précises :

- ▷ Le déplacement des pions se fait d'une case à une autre.
- ▷ Le déplacement des pions se fait uniquement selon les lignes du plateau.
- ▷ Un pion ne peut pas sauter au-dessus de n'importe quel pion.
- ▷ Le joueur à qui est le tour doit forcément effectuer une action avec ses pions, même si cela implique de casser une formation en mérelle pour le faire.
- ▷ Un joueur ne peut casser et former le même moulin deux tours à la suite.

Les règles de formations des mérelles et de capture de pions évoquées précédemment s'appliquent à cette phase également.

2.D Défaite / Victoire et Égalité

Plusieurs facteurs peuvent faire gagner un joueur dans une partie du jeu de la marelle :

- ▷ Le joueur adverse ne possède plus que deux pions
- ▷ Le joueur adverse ne peut effectuer de mouvement avec ses pions restants (> 3).
- ▷ Le joueur adverse abandonne la partie.

Une situation d'égalité, bien que rare, peut tout de même arriver dans une disposition précise des pions et du jeu. Dans un cas plus général, on dira qu'il y a égalité entre deux joueurs lorsque :

- ▷ Les deux joueurs effectuent pendant 3 tours consécutifs les mêmes actions.

2.E Axiomes et théorèmes sur le jeu de la marelle

Le plateau carré n'est que la manière usuelle de jouer au jeu de la marelle. Il existe en réalité une infinité de plateaux de jeu qui sont appelés 'plan de marelle'. Les plans de marelles sont des ensembles de points (endroit où un pion peut être posé) contenant des sous-ensembles de potentiels moulin.

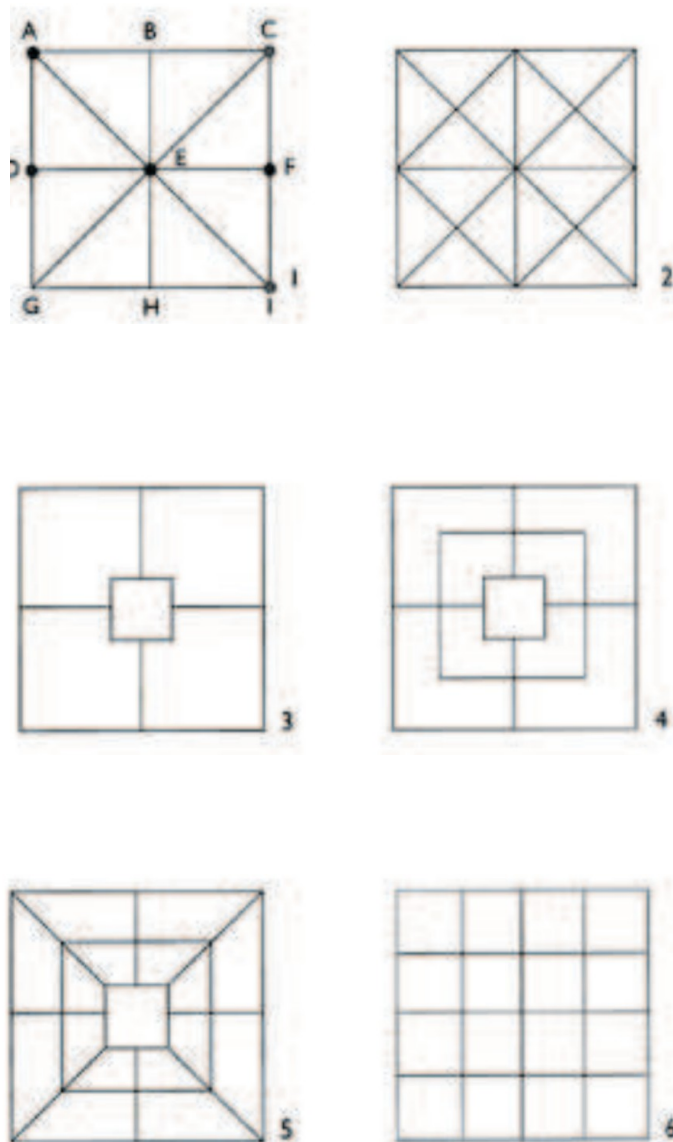


Figure 3, 4, 5 - Quelques exemples de plateaux alternatifs

Chaque plateau de m  relles suivent un ensemble de v  rit   pr  cises d  crites ci-dessous :

1. Chaque potentiel moulin contient exactement 3 points (l'essence de la r  gle du jeu)
2. Tout point est sur exactement deux moulins (cela rend les points relativement   quivalents strat  giquement).
3. Par deux points passe au plus un moulin (laisse au joueur qui joue en second une petite chance de l'emporter)
4. Il existe une disposition de l'ensemble des points telle que les moulins soient des segments. (facilite la reconnaissance des moulins)
5. Il est toujours possible de relier deux points en suivant des moulins. (condition de connexit  )

De ces axiomes découlent ainsi des théorèmes formels :

Théorème 1 :

Dans un plan de la marelle, si p est le nombre de point et m le nombre de moulin, on a : $3*m = 2*p$

Théorème 2 :

Pour tout n supérieur à 1, il existe un plan de marelle ayant $3n$ points et $2n$ moulins.

Théorème 3 :

Les cinq axiomes 1, 2, 3, 4 et 5 sont indépendants c'est à dire qu'en enlevant l'un quelconque d'entre eux, il existe des ensembles vérifiant les quatre autres sans vérifier le cinquième.

Les cinq axiomes proposés garantissent une certaine équité du jeu lors de la première phase. Par la suite, il apparaît assez rapidement que certains points offrent plus de possibilités de déplacements ultérieurs que d'autres. Dans le plan de marelle usuel, il y a 12 points "doubles" (à partir desquels on peut aller vers deux autres points s'ils sont libres), 8 points "triples" et 4 points "quadruples". Il n'y a pas de points simples puisque tout point est sur deux moulins donc relié à au moins deux autres. Un point est au plus quadruple, car il n'est que sur deux moulins (dont il est le point central s'il est quadruple).

Théorème 4 :

Pour tout entier $n > 4$, il existe un plan de marelle à $2n$ points doubles et n points quadruples (sans points triples).

Théorème 5 :

Pour tout entier $n > 2$, il existe un plan de marelle à $2n$ points triples et n points doubles (sans points quadruples).

Et bien d'autres...

3 Représentation algorithmique du jeu

3.A Boardifier-Console